

Für **Bandpasssignale** kann die Samplingrate teilweise tiefer gewählt werden (als das Abtasttheorem vorschreibt), ohne dass dies zu Überlappungen in wiederholten Spektrum führt.

Rekonstruktion mit geeignetem Filter und evtl. noch einem Mixer, der es zur Mittenfrequenz f_c zurückschiebt.

Bandpass Sampling Theorem:

$$\frac{2 f_u}{n} \leq f_s \leq \frac{2 f_l}{n-1} \quad 1 \leq n \leq \frac{f_u}{f_u - f_l}$$

f_u : Höchster Frequenzanteil des Bandpasssignals

f_l : Tiefster Frequenzanteil des Bandpasssignals

f_s : Samplingfrequenz

$n \in \mathbb{N}_0$: Subsampling-Faktor